Mauricio Apaza Callapa

respuestas:

1. Una Activity es un componente de Android que representa una pantalla de la aplicación. Se encarga de mostrar la interfaz de usuario, recibir las interacciones del usuario y gestionar el ciclo de vida de esa pantalla.
2. Un Fragment es un fragmento como su nombre indica, también se lo conoce como una porción modular y reutilizable de interfaz, con su propio ciclo de vida, que vive dentro de un Activity. Su uso es permitir reutilizar pantallas, combinarlas y navegar entre ellas sin crear un Activity por cada una.
3. onCreate()
4. RecyclerView
5. El Adapter es el que conecta los datos con la lista que ve el usuario. Toma la información, por ejemplo una lista de productos, y le dice al RecyclerView qué mostrar en cada fila y cuántas filas hay. Para eso crea y reutiliza ViewHolders y enlaza cada dato con su fila en onBindViewHolder. Como reutiliza las filas que ya salieron de la pantalla en vez de crear nuevas, la lista se mueve fluida y gasta menos memoria.
6. La responsabilidad del ViewModel es exponer el estado de la UI y la lógica de presentación. Se comunica con el repositorio o la capa de dominio para obtener los datos, también sobrevive a cambios de configuración (como rotacion de la pantalla) y no debe guardar referencias a vistas ni al Context de un Activity.
7. LiveData es un contenedor de datos observable y consciente del ciclo de vida. Notifica los cambios solo a los observadores activos (Activity o Fragment), lo que mantiene la UI actualizada y evita fugas de memoria y errores por vistas destruidas. Sigue siendo válido y muy usado, aunque para proyectos nuevos hoy se suele preferir StateFlow por su integración con corrutinas y Compose. En mis proyectos usé LiveData en EstateApp y StateFlow en Arbu, que es una aplicación mas moderna.
8. ViewBinding genera una clase de binding para cada layout XML, permitiendo acceder directamente a las vistas sin utilizar findViewById(). Esto reduce código repetitivo y proporciona seguridad de tipos, detectando muchos errores durante la compilación.
9. Usé Retrofit, por ejemplo en EstateApp, junto con Hilt y Room. La elegí porque me deja declarar los endpoints en una interfaz con anotaciones como @GET y @POST, y convierte el JSON a objetos sin que yo tenga que parsearlo a mano. También se lleva bien con corrutinas, porque puedo declarar las llamadas como funciones suspend, y al apoyarse en OkHttp puedo agregar interceptores y manejar los errores de red en un solo lugar. Además es muy usada en la industria y tiene mucha documentación, lo que facilita mantener el código.
10. Retrofit es un cliente HTTP tipado para Android y Java/Kotlin, basado en OkHttp. Permite consumir APIs REST declarando los endpoints en una interfaz y convirtiendo automáticamente las respuestas (JSON) en objetos.
11. JSON

repositorio prueba tecnica:
https://github.com/MauriNestor/Mauricio-Apaza-Callapa.git